大物13

24.1　自然光通过两个偏振化方向间成 60°的偏振片，透射光强为 I_1。今在这两个偏振片之间再插入另一偏振片，它的偏振化方向与前两个偏振片均成 30°，则透射光强为多少？

解：　设入射时自然光光强为 I_0

$$\frac{1}{2}I_0\cdot\cos^2 60^\circ = I_1$$

$$\frac{1}{2}I_0\cdot\cos^2 30^\circ\cdot\cos^2 30^\circ = I_2$$

解 $I_2 = \frac{9}{4}I_1$

24.2　自然光入射到两个互相重叠的偏振片上。如果透射光强为(1)透射光最大强度的三分之一，或(2)入射光强度的三分之一，则这两个偏振片的偏振化方向间的夹角是多少？

解：(1) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\theta_1 = \frac{1}{3}\cdot\frac{1}{2}I_0$

解 $\theta_1 = \arccos\sqrt{\frac{1}{3}}$

(2) $\frac{1}{2}I_0\cos^2\theta_2 = \frac{1}{3}I_0$

解 $\theta_2 = \arccos\sqrt{\frac{2}{3}}$

24.4 在图 24.39 所示的各种情况中，以非偏振光和偏振光入射于两种介质的分界面，图中i_b为起偏振角，$i \neq i_b$，试画出折射光线和反射光线并用点和短线表示出它们的偏振状态。

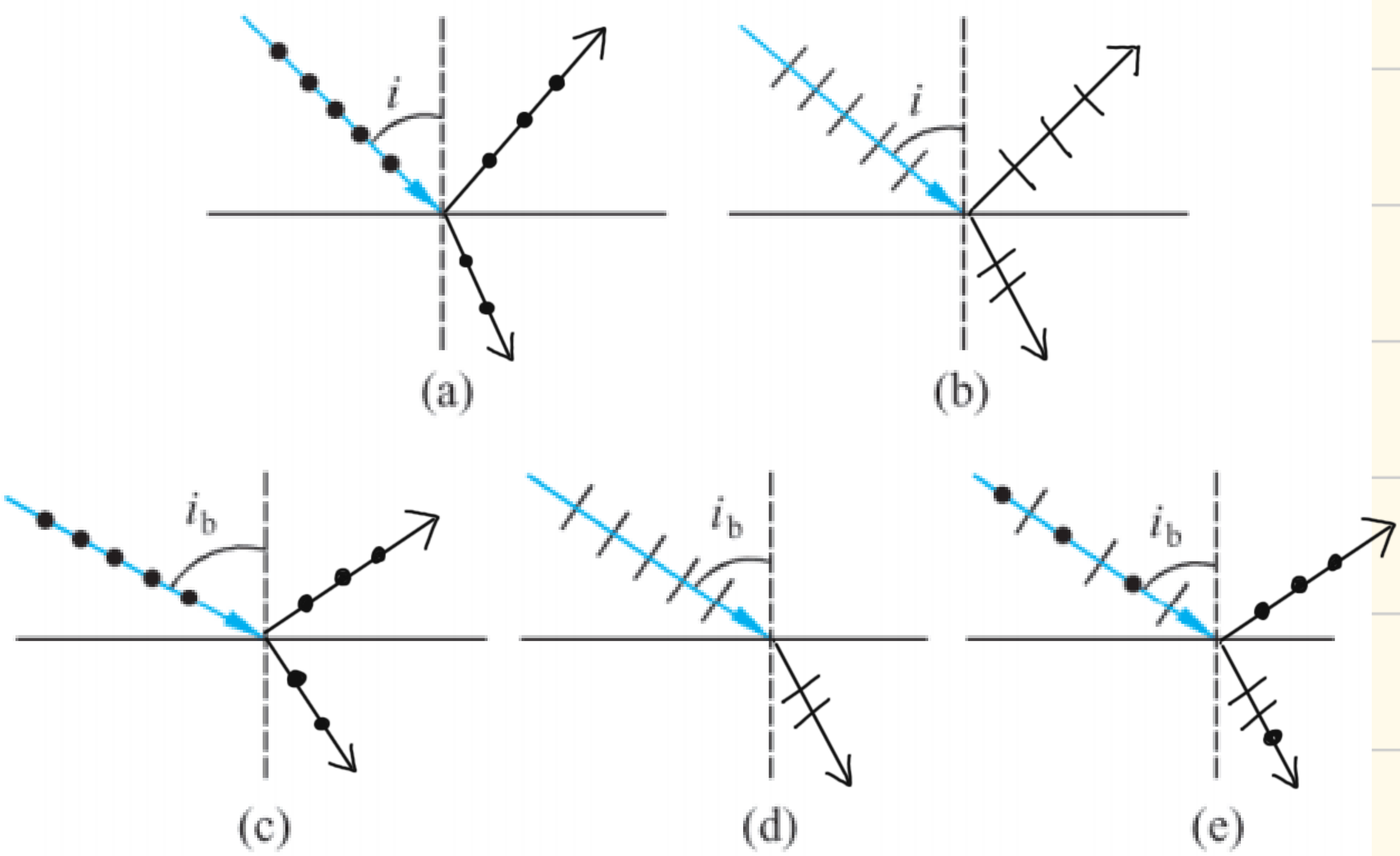


图 24.39　习题 24.4 用图

24.5　水的折射率为 1.33，玻璃的折射率为 1.50，当光由水中射向玻璃而反射时，起偏振角为多少？当光由玻璃中射向水而反射时，起偏振角又为多少？这两个起偏振角的数值间是什么关系？

解：光由水中射向玻璃时

$$\tan\theta_1 = \frac{n_{玻}}{n_{水}} = \frac{1.50}{1.33}$$

则 $\theta_1 = \arctan\frac{1.50}{1.33} \approx 48^\circ$

光由玻璃射向水中时

$$\tan\theta_2 = \frac{n_{水}}{n_{玻}} = \frac{1.33}{1.50}$$

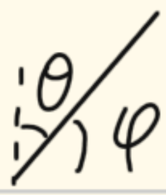
则 $\theta_2 = \arctan\frac{1.33}{1.50} \approx 41^\circ$

$\tan\theta_1 \cdot \tan\theta_2 = 1$　可知 $\theta_1 + \theta_2 = \frac{\pi}{2}$

24.8　已知从一池静水的表面反射出来的太阳光是线偏振光，此时，太阳在地平线上多大仰角处？

解：水的折射率 $n_水 = 1.33$

$\tan\theta = \frac{n_水}{n_o} = 1.33$　解 $\theta = \arctan 1.33 \approx 53^\circ$



仰角 $\varphi = \frac{\pi}{2} - \theta = 37^\circ$

24.9　用方解石切割成一个正三角形棱镜。光轴垂直于棱镜的正三角形截面，如图 24.40 所示。自然光以入射角 i 入射时，e 光在棱镜内的折射线与棱镜底边平行，求入射角 i，并画出 o 光的传播方向和光矢量振动方向。

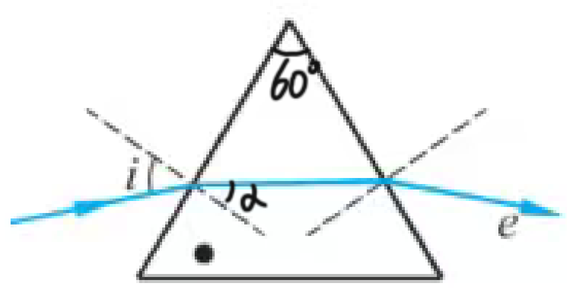


图 24.40　习题 24.9 用图

易知 $\alpha = 30^\circ$

e 光在方解石的折射率 $n_e = 1.4864$

$$n_e = \frac{\sin i}{\sin\alpha}$$

解 $i = \arcsin(1.4864 \times \sin 30^\circ) = 48^\circ$

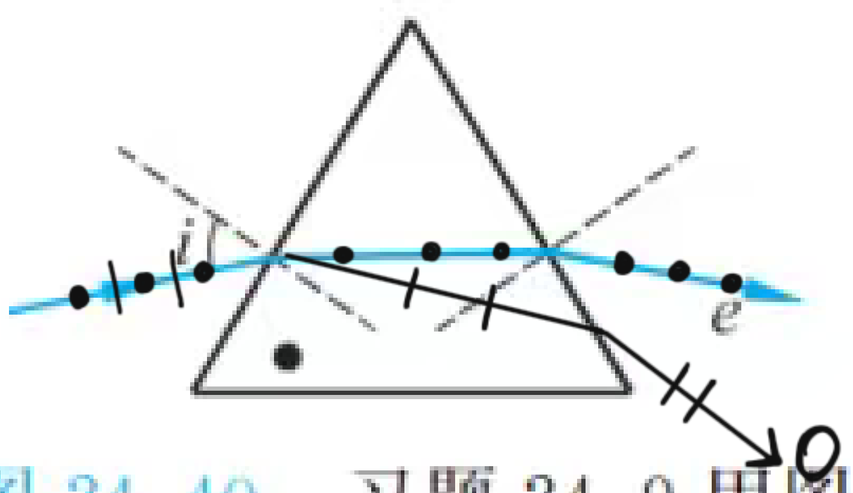


图 24.40　习题 24.9 用图

O 光在棱镜中的折射角

$$\sin\beta = \frac{\sin i}{n_o} = \frac{\sin 48^\circ}{1.6584}$$

解：$\beta \approx 26^\circ < 30^\circ$

24.10　棱镜 $ABCD$ 由两个 45°的方解石棱镜组成(如图 24.41 所示),棱镜 ABD 的光轴平行于 AB,棱镜 BCD 的光轴垂直于图面。当自然光垂直于 AB 入射时,试在图中画出 o 光和 e 光的传播方向及光矢量振动方向。

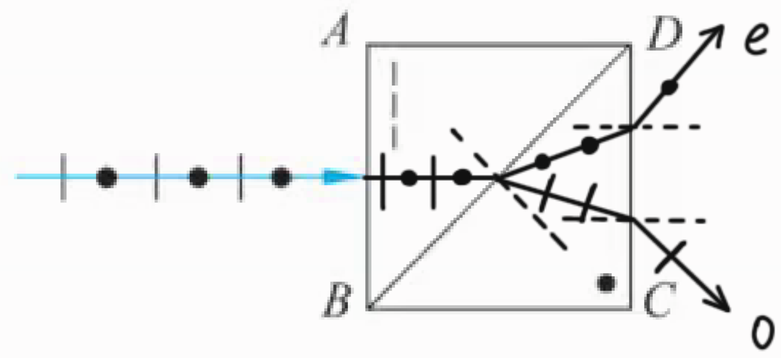


图 24.41　习题 24.10 用图

*24.11　在图 24.42 所示的装置中,P_1,P_2 为两个正交偏振片。C 为四分之一波片,其光轴与 P_1 的偏振化方向间夹角为 60°。光强为 I_i 的单色自然光垂直入射于 P_1。

(1) 试说明①,②,③各区光的偏振状态并在图上大致画出;

(2) 计算各区光强。

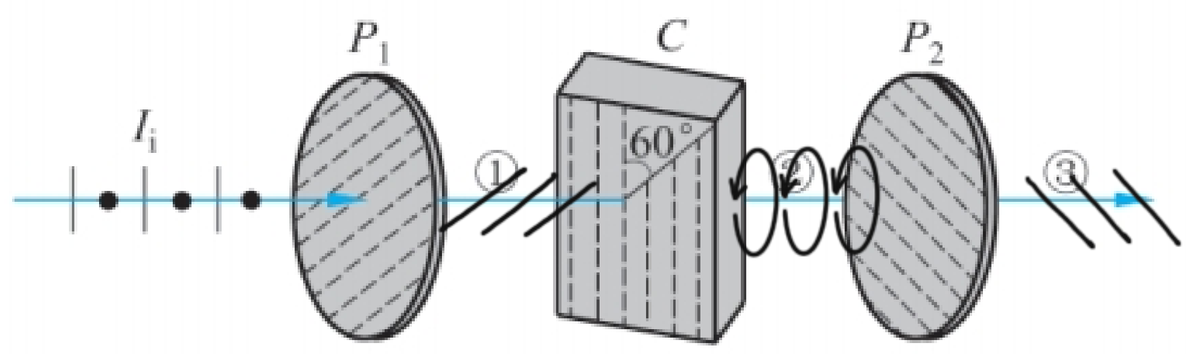
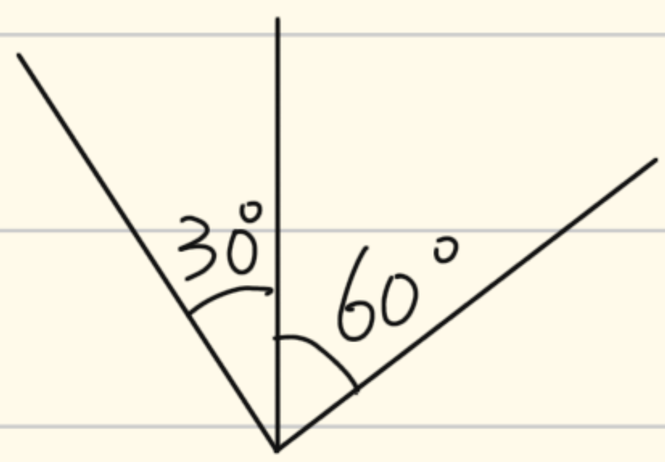


图 24.42　习题 24.11 用图

解:(2) 区域①的光强

$$I_1 = \frac{1}{2} I_i$$



光经过四分之一波片C之后,

$$A_o = A_1 \sin 60^\circ,\quad A_e = A_1 \cos 60^\circ$$

$$A_2^2 = A_o^2 + A_e^2 + 2A_oA_e \cos\frac{\pi}{2}$$

易知 $A_2 = A_1$

则区域②的光强

$$I_2 = I_1 = \frac{1}{2} I_i$$

$\sqrt{3}$　$\frac{3}{16}$　$\frac{3}{8}$

光经过偏振片 P_2

$$A_o = A_1 \sin 60^\circ \sin 30^\circ,\quad A_e = A_1 \cos 60^\circ \cos 30^\circ$$

$$A_3^2 = A_o^2 + A_e^2 + 2A_oA_e \cos\left(\frac{\pi}{2} + \pi\right)$$

$$A_3^2 = \frac{3}{8} A_1^2$$

则 $I_3 = \frac{3}{8} I_1 = \frac{3}{16} I_i$

*24.13 假设石英的主折射率 n_o 和 n_e 与波长无关。某块石英晶片，对 800 nm 波长的光是四分之一波片。当波长为 400 nm 的线偏振光入射到该晶片上，且其光矢量振动方向与晶片光轴成 45°时，透射光的偏振状态是怎样的？

解：$\lambda_1 = 800nm = 2\lambda_2$

$d(n_o - n_e) = \frac{1}{4}\lambda_1$

$= \frac{1}{2}\lambda_2$

可知对于波长为400nm的偏振光，晶片是二分之一波片

光矢量振动方向与晶片光轴为45°

则 $A_o = A\sin 45°$

$A_e = A\cos 45°$

可知 $A_o = A_e$，即o光与e光振幅相等且相位差为π

*24.15 石英对波长为 396.8 nm 的光的右旋圆偏振光的折射率为 $n_R = 1.558\,10$，左旋圆偏振光的折射率为 $n_L = 1.558\,21$。求石英对此波长的光的旋光率。

解：$\alpha = \frac{\pi}{\lambda}(n_R - n_L) = \frac{\pi \times (1.55821 - 1.55810)}{396.8 \times 10^{-9}}$

$= 8.70 \times 10^2 \ rad/m$